

Fiche technique pour Kubii

Présentation

La Touch Maker Lab est une carte d'extension pour Raspberry Pi, pensée par des makers pour des makers, pour faciliter la connexion et la programmation des entrées/sorties GPIO.

Elle est née d'un besoin rencontré par Sarah Lacaze (SLmédiation) dans ses projets et animations avec Scratch et Raspberry Pi. Pour simplifier les branchements, Frédéric Jelmoni (F-ROBOTICS.FR) imagine et développe alors la Touch Maker Lab.

- Grâce à ses 6 pads tactiles capacitifs, il est possible de commencer à programmer immédiatement, sans montage électronique.
- Ses 6 connecteurs jack 3,5 mm permettent ensuite de raccorder rapidement boutons, LED, relais et autres périphériques, avec jusqu'à 12 GPIO disponibles.

Adaptée à l'apprentissage de la programmation et de l'électronique, la Touch Maker Lab s'utilise aussi bien avec Scratch qu'avec Python.

Pour aller plus loin, [XX ressources disponibles] accompagnent la carte : tutoriels, exemples de programmes, fiches pédagogiques et projets de démonstration.

Finis la prise de tête avec le câblage : branchez, codez, expérimentez !

Sarah Lacaze - SLmédiation

<https://www.linkedin.com/in/sarah-lacaze>

<https://www.instagram.com/slmediation>

Frédéric Jelmoni - [F-ROBOTICS.FR](https://www.f-robotics.fr)

<https://www.linkedin.com/in/frederic-jelmoni>

<https://www.instagram.com/fredrobotic>

Présentation technique

- Carte d'extension pour **Raspberry Pi** conçue pour simplifier la connexion et la programmation des entrées/sorties GPIO
 - **6 pads tactiles capacitifs** intégrés pour interagir immédiatement avec vos programmes, sans bouton externe
 - **6 connecteurs jack stéréo 3,5 mm** donnant accès jusqu'à 12 GPIO pour raccorder rapidement boutons, LED, relais et autres périphériques
 - GPIO utilisables **en entrée comme en sortie**
 - Accès direct aux bus **I²C, SPI et UART**
 - Idéale pour découvrir l'électronique et créer des projets interactifs avec **Scratch ou Python**
 - Pensée **par des makers, pour des makers** : moins de câblage, plus de programmation !
-

Onglet Description

Caractéristiques

- Carte d'extension pour Raspberry Pi
 - x6 connecteurs jack stéréo 3,5 mm
 - x2 GPIO + GND disponibles sur chaque connecteur jack
 - Jusqu'à x12 GPIO accessibles via les connecteurs jack
 - GPIO 16 à 21 : entrées/sorties principales associées aux pads tactiles
 - GPIO 22 à 27 : entrées/sorties secondaires accessibles via les jacks stéréo
 - x6 pads à détection capacitive intégrés
 - x6 LED témoins associées aux pads tactiles
 - Pads tactiles utilisables sans programmation spécifique de la détection capacitive
 - GPIO configurables en entrée ou en sortie
 - Résistance pull-up de 10 kΩ sur les GPIO 16 à 21
 - Résistance de protection de 470 Ω en série sur les GPIO 16 à 27
 - Accès direct aux GPIO des bus I²C, SPI et UART
 - Accès aux alimentations +3,3 V et +5 V et à la masse GND
 - Programmable avec Scratch et Python
 - Compatible avec Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi 5
-

Onglet Détail du produit

Fiche technique

Catégorie

Module d'extension pour Raspberry Pi

Marque

Touch Maker Lab

Compatibilité

Raspberry Pi 3 / Raspberry Pi 4 / Raspberry Pi 5

Connectique

x6 jack stéréo 3,5 mm

Connecteur GPIO (?) broches Raspberry Pi

Entrées / sorties

Jusqu'à x12 GPIO via les connecteurs jack

GPIO principaux

GPIO 16 à 21

GPIO secondaires

GPIO 22 à 27

Interface tactile

x6 pads capacitifs

Indicateurs

x6 LED témoins

Bus disponibles

I²C / SPI / UART

Alimentation disponible

+3,3 V / +5 V / GND

Programmation

Scratch / Python

Type de produit

Carte d'extension Raspberry Pi

Dimensions

100x70x18 mm (boîte)

Poids

30g

Référence produit

À compléter

Ressources

Documentation, tutoriels et exemples : <https://touchmakerlab.fr>

F-ROBOTICS.FR : <https://f-robotics.fr/touchmakerlab>

Dépôt des ressources et exemples Scratch et Python :
<https://github.com/FredJ21/TouchMakerLab>